

Corrigé

Corrigé — Exercice 1

1)a) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A + I_2.$

b) $A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, A^5 = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$

2)a) Récurrence : $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}.$

b) $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$ et $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$: d'où l'identité de Cassini.

3)a) $A^6 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ donc $F_6 = 8.$

b) $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$, et directement $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (Cassini).

4)a) $\text{tr}(A^5) = F_6 + F_4 = 8 + 3 = 11.$

b) C'est le nombre de Lucas $L_5 = 11.$

3)a) $A^7 = \begin{pmatrix} 21 & 13 \\ 13 & 8 \end{pmatrix}.$

b) $F_7 = 13.$

Corrigé — Exercice 2

1)a) $z_i = \ln y_i$ décroissent linéairement (y divisé par 2 à chaque pas) : ajustement affine adapté.

b) $z = \ln 8 - (\ln 2)x = 3 \ln 2 - (\ln 2)x.$

2)a) $y = e^{3 \ln 2 - (\ln 2)x} = 8 \cdot 2^{-x} = 8 e^{-(\ln 2)x} : a = 8, b = -\ln 2.$

b) Demi-vie : y divisé par 2 quand x augmente de 1 jour ; la demi-vie est de 1 jour.

3)a) $y(5) = 8 \cdot 2^{-5} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ g}.$

b) $8 \cdot 2^{-x} < 0,1 \iff 2^x > 80 \iff x \geq 7$: au bout de 7 jours.

3)a) $y(6) = 8 \cdot 2^{-6} = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ g}.$

b) $8 \cdot 2^{-x} < 0,05 \iff 2^x > 160 \iff x \geq 8$: au bout de 8 jours.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $u'(x) = e^x - 1$: minimum $u(0) = 0$, donc $u \geq 0$ et $e^x \geq 1 + x.$

b) $v'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$: minimum $v(0) = 0$, donc $v \geq 0$ et $\ln(1+x) \leq x.$

2)a) En posant $X = \ln(1+x)$ (soit $1+x = e^X$), $\ln(1+x) \leq x$ devient $X \leq e^X - 1$, c'est-à-dire $e^X \geq 1 + X$: les deux inégalités sont équivalentes.

- b) Au voisinage de 0 : $1 + x \leq e^x$ et $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.
- 3) Encadrements et théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
- 4) Par les gendarmes appliqués à l'encadrement de e^x , $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- 4) $\frac{\ln(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\ln(1+x)}{x} \times \frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1 \times 1 = 1$.

Corrigé — Exercice 4

- 1)a) Pour tout réel x , $1 + e^x > 0$: h est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.
- b) $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$: h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2)a) $e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$, donc $h(x) \rightarrow \ln 1 = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.
- b) $e^x \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$.
- 3)a) $h(x) - x = \ln(1 + e^x) - \ln(e^x) = \ln \frac{1 + e^x}{e^x} = \ln(1 + e^{-x})$.
- b) $e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc $h(x) - x \rightarrow 0$: la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.
- c) $\ln(1 + e^{-x}) > 0$: $\mathcal{C}_h$ est au-dessus de Δ .
- 4)a) $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$; comme $e^{-x} > 0$, on a $0 < h'(x) < 1$.
- b) $h(0) = \ln 2$ et $h'(0) = \frac{1}{2}$: tangente $y = \frac{x}{2} + \ln 2$.
- 5) h est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limite 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$: h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.
- Tracé** Tracé : $\mathcal{C}_h$ admet $y = 0$ pour asymptote en $-\infty$ et $\Delta : y = x$ pour asymptote en $+\infty$; la courbe est strictement croissante et reste au-dessus de Δ .